Mini Proposal

A. Information

- **Project / Mã và Tên đề tài:** A.25. Graph-Based Recommendation - Đánh giá tác động của thông tin ngữ nghĩa từ LLM đến độ chính xác và thiên lệch phổ biến trong gợi ý sách dựa trên đồ thị
- **Course / Môn học:** **Mạng xã hội - IS353.R11**
- **Duration / Thời gian thực hiện:** <9/2026 - 12/2026>
- **Group / Nhóm**: 14 - Nhóm 14
- **Members / Thành viên:**

1. Bùi Đình Trung Kiên, 23520796, 23520796@gm.uit.edu.vn
2. Nguyễn Trần Hoài Bảo, 23520130 , 23520130@gm.uit.edu.vn
3. Nguyễn Nhật Minh, 23520940, 23520940@gm.uit.edu.vn
4. Phan Hải Đăng, 23520234, 23520234@gm.uit.edu.vn
5. Đặng Ngọc Thiên, 22521381, 22521381@gm.uit.edu.vn
6. Thiên Phúc Khang, 23520710, 23520710@gm.uit.edu.vn

- **Supervisor / Giảng viên hướng dẫn**: Trần Hưng Nghiệp, nghiepth@uit.edu.vn

B. Content (~2 pages)

1. Mini Problem Formulation

Project description:
Nhóm nghiên cứu tác động của thông tin ngữ nghĩa từ LLM đến độ chính xác và Popularity Bias trong gợi ý sách dựa trên đồ thị user–item. Bên cạnh việc đánh giá sự thay đổi về chất lượng gợi ý và mức tập trung vào sách phổ biến, nhóm phân tích cách semantic information tương tác với collaborative information học từ graph, gồm mức phụ thuộc vào item popularity, hành vi của semantic alignment và sự tương tác với graph propagation depth.

Assumptions, constraints, scope:

- Gợi ý Top-K cho người dùng đã có lịch sử tương tác; không xét cold-start.
- Độ phổ biến được tính từ train; dữ liệu ngữ nghĩa không được chứa thông tin validation/test.
- Quy mô mục tiêu khoảng (10^4–10^5) nodes và (10^5–10^6) interactions.

Existing approaches and research gap:
LightGCN học từ đồ thị tương tác nhưng có thể chịu ảnh hưởng của Popularity Bias, trong khi RLMRec bổ sung semantic information từ LLM thông qua semantic alignment. Tuy nhiên, chưa rõ semantic alignment làm thay đổi mức phụ thuộc của recommendation vào item popularity như thế nào, hiệu quả alignment có phụ thuộc vào mức độ đồng thuận giữa semantic và collaborative information hay không, và semantic information tương tác với graph propagation depth ra sao. Nhóm tập trung kiểm chứng các vấn đề này bằng thực nghiệm có kiểm soát.

Research Questions:

- **RQ1:** Việc bổ sung semantic information từ LLM ảnh hưởng như thế nào đến recommendation accuracy, Popularity Bias và mức phụ thuộc của recommendation vào item popularity trong interaction graph?
- **RQ2:** User-side và item-side semantic alignment đóng góp như thế nào vào hiệu quả của RLMRec-Con, và hiệu quả của alignment có thay đổi theo mức độ đồng thuận giữa semantic information và collaborative information hay không?
- **RQ3:** Semantic alignment ảnh hưởng như thế nào đến trade-off giữa graph propagation depth, recommendation accuracy và Popularity Bias?

Hypotheses:

- **H1:** Semantic alignment có thể làm thay đổi mối quan hệ giữa item popularity trong training graph và mức độ item xuất hiện trong recommendation.
- **H2:** Đóng góp của semantic alignment có thể khác nhau giữa phía user và item, đồng thời hiệu quả alignment có thể thay đổi theo mức độ đồng thuận giữa semantic và collaborative information.
- **H3:** Semantic alignment có thể giúp duy trì recommendation accuracy ở propagation depth thấp hơn, đồng thời làm thay đổi trade-off giữa accuracy và Popularity Bias.

Objectives and potential contributions:
Xây dựng quy trình đánh giá có thể tái lập; cung cấp phân tích về tác động của tích hợp ngữ nghĩa; nhận diện điều kiện hiệu quả, trường hợp thất bại và hướng điều chỉnh có căn cứ.

2. Related Work

Method	Nội dung và vai trò
LightGCN	Graph collaborative filtering; baseline không sử dụng ngữ nghĩa.
RLMRec	Kết hợp LLM-derived profiles với graph bằng semantic alignment; phương pháp nghiên cứu chính.
DAP	Phân tích và giảm Popularity Bias trong graph recommendation.
VoteGCL	LLM-based interaction augmentation; nghiên cứu liên quan về long-tail recommendation.
(SIGIR 2022)	Phân tích trade-off accuracy–novelty trong graph-based CF và ảnh hưởng của graph propagation depth đến popularity bias; cơ sở trực tiếp cho RQ3.

3. Data

Dataset: Amazon-book (RLMRec), gồm 11.000 users, 9.332 items và 120.464 interactions theo số liệu tác giả công bố.

4. Evaluation

Evaluation objective:

Đánh giá đồng thời chất lượng Top-K recommendation, mức tập trung vào sách phổ biến và hiệu quả gợi ý đúng sách ít phổ biến.

Metrics:

- **Recall@K, NDCG@K:** Đánh giá độ chính xác tổng thể.
- **ARP@K (Average Recommendation Popularity):** Đo độ phổ biến trung bình của sách được gợi ý.
- **APLT@K (Average Percentage of Long-Tail Items):** Đo tỷ lệ sách tail trong danh sách Top-K.

- **Tail Recall@K:** Đo khả năng tìm lại các sách tail có tương tác trong tập test.

K = 10 và 20. Phân tích thêm Recall/NDCG theo nhóm head/tail và số lượng test targets tương ứng.

Evaluation protocol:

Trước hết tái hiện thiết lập công bố của LightGCN/RLMRec-Con và kiểm tra khả năng tái lập kết quả. Các so sánh nghiên cứu chính sử dụng cùng train/validation/test split, tập ứng viên, quy tắc loại sách đã tương tác và điều kiện đánh giá.

Hyperparameters và checkpoints được chọn trên validation; tập test chỉ dùng để báo cáo kết quả cuối. Item popularity và ranh giới head/tail được xác định từ train. Chạy tối thiểu ba random seeds, báo cáo mean và standard deviation.

Sự gia tăng APLT hoặc giảm ARP không tự động được xem là cải thiện chất lượng; kết quả phải được xem xét cùng Recall, NDCG và Tail Recall.

5. Baselines

Method	Role
Most Popular	Baseline đơn giản dựa trên item popularity, làm mốc tham chiếu.
LightGCN	Baseline graph-only, sử dụng tương tác user–item.
RLMRec-Con + LightGCN	Phương pháp graph–semantic alignment chính để kiểm tra tác động của ngữ nghĩa từ LLM.

6. Proposed Method

1. **Reproduction:** Tái hiện LightGCN và RLMRec-Con trên Amazon-book.
2. **Popularity Analysis:** So sánh accuracy, Popularity Bias và mức phụ thuộc giữa item popularity trong training graph với tần suất xuất hiện trong recommendation.
3. **Semantic Alignment Analysis:** Kiểm tra user-only, item-only, full alignment, alignment weight và phân tích mức độ đồng thuận giữa semantic và collaborative information.
4. **Propagation Analysis:** Thay đổi graph propagation depth của LightGCN và RLMRec-Con để phân tích trade-off giữa accuracy và Popularity Bias.
5. **Error Analysis:** Phân tích các trường hợp cải thiện hoặc suy giảm để hỗ trợ diễn giải kết quả.

7. Expected Results

Kết quả kỳ vọng: Xác định việc tích hợp ngữ nghĩa làm thay đổi độ chính xác và phân bố gợi ý ra sao; nhóm sách phổ biến hoặc ít phổ biến nào được lợi; thành phần semantic alignment nào liên quan đến những thay đổi quan sát được.

Thí nghiệm bắt buộc: Tái hiện các mô hình nền; so sánh có/không có ngữ nghĩa; phân tích head/tail; thực hiện ablation và phân tích trường hợp thất bại. Thí nghiệm debiasing là phần mở rộng.

Backup plan: Nếu kết quả không cải thiện hoặc không ổn định, nhóm báo cáo kết quả âm, độ biến thiên và giới hạn kết luận. Nếu thiếu nguồn lực, thu hẹp số phương pháp hoặc dataset nhưng giữ nguyên các đối chứng cốt lõi. Nếu không xác minh được nguồn tạo profile, nhóm sẽ tạo lại từ dữ liệu hợp lệ hoặc điều chỉnh thiết lập trước thí nghiệm chính.

References

[1] He et al. *LightGCN: Simplifying and Powering Graph Convolution Network for Recommendation*. SIGIR, 2020.

[2] Ren et al. *Representation Learning with Large Language Models for Recommendation*. WWW, 2024.

[3] Chen et al. *How Graph Convolutions Amplify Popularity Bias for Recommendation?*. Frontiers of Computer Science.

[4] Nguyen et al. *VoteGCL: Enhancing Graph-based Recommendations with Majority-Voting LLM-Rerank Augmentation*. arXiv, 2025; cập nhật 2026.

[5] HKUDS. *RLMRec: Code and Text-attributed Recommendation Datasets*.

Appendix

1. Timeline

- A brief timeline to check if the schedule is feasible
- Table of: weeks, detailed tasks, who are responsible

Thành viên	Công việc	Kết quả cần được

Thời gian	Công việc

2. Additional content (if any)

- E.g., data samples, related work's images, etc.

3. Experimental plan (proposal version 2)

- *Write a concrete strategic plan ready for experiments.*

1. Dataset:
- Detailed stats table.
- Train / validation / test statistics.
- Detailed data pipeline.

Statistic	
Users	**11.000**
Items	**9.332**
Total nodes	**20.332**
Tổng cặp tương tác phân biệt của ba split	**200.860**
Train interactions	**120.464**
Validation interactions	**40.290**
Test interactions	**40.106**

1. Kiểm tra cấu trúc: đối chiếu kích thước ma trận, miền ID, mapping, số hàng embedding, số chiều embedding, giá trị thiếu/không hữu hạn và profiles thiếu hoặc rỗng.
2. Kiểm tra tương tác: đếm bản ghi trùng và giao nhau giữa các split. Trong thiết lập chính, mỗi cặp user–item là một tương tác nhị phân. Không âm thầm sửa split: nếu có trùng lặp gây leakage, lưu bản gốc, ghi rõ quy tắc xử lý và thống kê trước/sau.
3. Kiểm tra phạm vi: chỉ xét user có lịch sử train và item có ít nhất một tương tác train. Liệt kê số user/target bị loại do ngoài phạm vi; không gán item chưa xuất hiện trong train vào tail.
4. Kiểm tra nguồn ngữ nghĩa: truy vết đầu vào tạo profile và embedding. User profiles chỉ được sử dụng lịch sử/review thuộc train. Item profiles có thể sử dụng metadata sẵn có trong thiết lập dự đoán; nếu sử dụng review hoặc thống kê hành vi, các thông tin đó cũng phải tuân thủ ranh giới train. Việc một cuốn sách xuất hiện trong test không tự động khiến metadata của nó thành leakage.
5. Dựng graph: tạo đồ thị hai phía từ train; không đưa cạnh validation/test vào graph, negative sampling hoặc dữ liệu tạo profile. Negative sampling chỉ dùng train để xác định cặp chưa quan sát.
6. Tính popularity và phân nhóm: thực hiện theo quy tắc tại mục 1.3, lưu danh sách nhóm và thống kê degree.
7. Khóa dữ liệu: lưu manifest gồm nguồn, checksum, quy tắc xử lý, split, mapping và phiên bản profiles trước khi huấn luyện chính thức.
Nhóm sử dụng profiles và embeddings có sẵn của RLMRec, đồng thời kiểm tra quy trình tạo user profiles để xác minh chỉ sử dụng lịch sử tương tác thuộc tập train. Nếu phát hiện thông tin validation/test được sử dụng, nhóm sẽ điều chỉnh dữ liệu ngữ nghĩa trước thí nghiệm chính.
2. Evaluation Protocol:
- Detailed evaluation pipeline, evaluation data.
- Evaluation metrics.

Nhóm sử dụng tập validation và test có sẵn của Amazon-book phiên bản RLMRec. Validation gồm 40.290 tương tác của 9.857 người dùng, dùng để chọn cấu hình và checkpoint. Test gồm 40.106 tương tác của 9.860 người dùng, dùng để đánh giá cuối cùng. Các mô hình được đánh giá trên cùng split và cùng tập người dùng.

Evaluation pipeline

1. Huấn luyện mô hình và dựng đồ thị chỉ từ train.
2. Với mỗi user, xếp hạng toàn bộ sách có tương tác train, loại các sách user đã tương tác trong train.
3. Chọn cấu hình và checkpoint bằng Recall@20 trên validation.
4. Cố định cấu hình, đánh giá trên test tại K = 10 và 20.
5. Với các mô hình học, chạy ba seeds và báo cáo trung bình cùng độ lệch chuẩn. Nhóm head/tail được xác định từ train và giữ cố định.

Evaluation metrics

Chỉ số	Nội dung đánh giá
Recall@K	Tỷ lệ sách mục tiêu được tìm lại trong Top-K
NDCG@K	Chất lượng thứ hạng của các sách mục tiêu
ARP@K	Độ phổ biến trung bình của sách được gợi ý
APLT@K	Tỷ lệ sách tail trong danh sách gợi ý
Tail Recall@K	Khả năng tìm lại các sách mục tiêu thuộc nhóm tail

Recall và NDCG được tính trung bình theo user. Tail Recall chỉ tính trên user có ít nhất một target tail, sử dụng cùng **danh sách Top-K** toàn bộ ứng viên. ARP dùng độ phổ biến từ train. Các chỉ số phân bố gợi ý được xem xét cùng độ chính xác, không diễn giải riêng là bằng chứng cải thiện chất lượng.

3. Baseline:

- Baseline 1, 2…

Phương pháp	Cách thực hiện	Vai trò
Most Popular	Xếp hạng sách theo số tương tác trong train, loại các sách người dùng đã tương tác trong train.	Baseline đơn giản dựa trên độ phổ biến.
LightGCN	Học biểu diễn người dùng và sách từ đồ thị tương tác train, không sử dụng thông tin ngữ nghĩa.	Baseline đồ thị để đối chiếu tác động của việc bổ sung ngữ nghĩa.

LightGCN + RLMRec-Con	Bổ sung semantic alignment giữa biểu diễn từ đồ thị và embeddings của profiles do LLM tạo.	Mô hình nghiên cứu chính để đánh giá tác động của ngữ nghĩa và thực hiện ablation, trả lời RQ1 và RQ2.

4. Proposed Method:
- Main idea, description.

Main idea:

Nhóm thực hiện nghiên cứu thực nghiệm có đối chứng nhằm đánh giá tác động của LLM semantic alignment đến độ chính xác và popularity bias trong gợi ý sách. Nghiên cứu sử dụng LightGCN làm backbone và RLMRec-Con làm cơ chế tích hợp ngữ nghĩa, không đề xuất kiến trúc mới.

Method description:

LightGCN học biểu diễn người dùng và sách từ đồ thị tương tác train. Ở nhánh ngữ nghĩa, nhóm sử dụng embeddings được mã hóa từ user/item profiles do LLM tạo và được cung cấp trong bộ dữ liệu RLMRec, sau khi kiểm tra tính phù hợp của nguồn dữ liệu.

Trong quá trình huấn luyện, RLMRec-Con sử dụng contrastive alignment để liên kết biểu diễn từ đồ thị với biểu diễn ngữ nghĩa của cùng người dùng hoặc sách. Sau huấn luyện, mô hình tính điểm từ biểu diễn đồ thị để xếp hạng và tạo danh sách Top-K.

Nhóm so sánh LightGCN với LightGCN + RLMRec-Con trên cùng dữ liệu, tập ứng viên và quy trình đánh giá. Các điều kiện huấn luyện của backbone được giữ thống nhất trong so sánh có kiểm soát. Phân tích tập trung vào độ chính xác tổng thể, mức tập trung vào sách phổ biến và khả năng gợi ý đúng sách tail nhằm trả lời **RQ1**.

Để trả lời **RQ2**, nhóm thay đổi phía alignment — user-only, item-only và cả hai phía — cùng trọng số alignment. Thiết kế chi tiết được trình bày ở phần Ablation.

5. Ablation:
- Ablation 1, 2…

Nhóm thực hiện các thí nghiệm ablation để phân tích vai trò của từng phía semantic alignment và ảnh hưởng của trọng số alignment đến độ chính xác, mức tập trung vào sách phổ biến và chất lượng gợi ý sách tail.

Biến thể	Thiết lập	Mục đích
Graph-only	Không sử dụng semantic alignment.	Làm mốc đối chiếu tác động của ngữ nghĩa.

User-only alignment	Chỉ bật alignment giữa biểu diễn đồ thị và ngữ nghĩa của user.	Phân tích ảnh hưởng của ngữ nghĩa phía người dùng.
Item-only alignment	Chỉ bật alignment giữa biểu diễn đồ thị và ngữ nghĩa của item.	Phân tích ảnh hưởng của ngữ nghĩa phía sách.
Full alignment	Bật alignment ở cả phía user và item.	Đánh giá tác động khi kết hợp hai phía.
Alignment weight	Với mỗi biến thể có alignment, khảo sát trọng số 0,001; 0,01; 0,1	Phân tích độ nhạy của kết quả theo cường độ alignment.

Các biến thể sử dụng cùng dữ liệu, embeddings ngữ nghĩa, siêu tham số backbone và quy trình đánh giá. Mỗi cấu hình được chạy với ba random seeds. Nhóm báo cáo toàn bộ các cấu hình đã xác định trước, không chỉ cấu hình có kết quả tốt nhất trên test.

Nếu đủ nguồn lực, nhóm bổ sung **shuffled embeddings**: xáo trộn embeddings giữa các user và giữa các item để kiểm tra vai trò của sự tương ứng ngữ nghĩa với đúng đối tượng.

6. Experiment specifications:
   - Experiment 1:
   - Experiment 2:

Thí nghiệm	Nội dung thực hiện	Kết quả cần báo cáo	Liên hệ
E1 – Reproduction	Tái hiện LightGCN và LightGCN + RLMRec-Con trên Amazon-book theo cấu hình công bố. Chạy các random seeds đã chốt và sử dụng cùng train/validation/test split, quy tắc masking và checkpoint selection.	Recall@K, NDCG@K; mean ± standard deviation giữa các seeds; chênh lệch so với kết quả công bố và các khác biệt trong thiết lập tái hiện.	Kiểm tra nền tảng triển khai.
E2 – Popularity & Popularity Dependence Analysis	So sánh Most Popular, LightGCN và LightGCN + RLMRec-Con theo cùng protocol. Đánh giá recommendation accuracy, Popularity Bias và mối quan hệ giữa item popularity trong training graph với tần suất item xuất hiện trong Top-K recommendation.	Recall@10/20, NDCG@10/20, ARP@10/20, APLT@10/20, Head Recall@10/20, Tail Recall@10/20; Spearman correlation giữa item train degree và recommendation	RQ1, H1.

		frequency/exposure; bảng và biểu đồ so sánh giữa các mô hình.	
E3 – Semantic Alignment Ablation	Thực hiện các biến thể graph-only, user-only, item-only, full alignment và các mức alignment weight. Đồng thời đo mức độ đồng thuận giữa semantic representation và collaborative representation, sau đó phân tích hiệu quả recommendation ở các nhóm agreement khác nhau.	Bảng so sánh các cấu hình alignment theo Recall/NDCG và các chỉ số Popularity Bias; biểu đồ thay đổi metrics theo alignment weight; semantic–collaborative agreement score; chênh lệch hiệu quả giữa các nhóm low/medium/high agreement.	RQ2, H2.
E4 – Propagation–Semantic Interaction	Thực nghiệm LightGCN và RLMRec-Con với các propagation depth khác nhau, ví dụ 1, 2 và 3 layers, trong khi giữ các điều kiện còn lại cố định. So sánh sự thay đổi của recommendation accuracy và Popularity Bias theo depth để đánh giá semantic alignment có giúp duy trì hiệu quả với propagation nông hơn hay không.	Recall/NDCG, ARP/APLT, Head Recall và Tail Recall theo từng propagation depth; đường cong accuracy–depth và bias–depth của hai mô hình; so sánh depth cần thiết để đạt mức hiệu quả tương đương hoặc gần tương đương.	RQ3,H3

Thiết lập huấn luyện và lựa chọn cấu hình

Thành phần	Thiết lập
Cấu hình khởi đầu	Sử dụng cấu hình Amazon-book do repository RLMRec công bố.
Tái hiện E1	Giữ cấu hình riêng của từng phương pháp; ghi lại mọi thay đổi cần thiết.
So sánh có kiểm soát E2–E3	Cố định siêu tham số backbone sau khi chọn trên validation; thay đổi phía và trọng số alignment theo thiết kế.
Chọn checkpoint	Dựa trên Recall@20 của validation; áp dụng cùng quy tắc early stopping.

Chọn full alignment đại diện cho E2	Chọn trọng số theo trung bình validation Recall@20 của ba seeds.
Random seeds	2023, 2024 và 2025 cho mỗi cấu hình học. Most Popular là phương pháp xác định, không cần chạy lại theo seed.
Đánh giá test	Thực hiện sau khi cố định cấu hình và danh sách ablation; không dùng test để điều chỉnh mô hình.
Tổng hợp kết quả	Báo cáo trung bình và độ lệch chuẩn giữa các seeds; kèm số user và targets của từng nhóm head/tail.
Thông tin tái lập	Lưu phiên bản dữ liệu, mã nguồn, cấu hình, seeds, môi trường chạy, checkpoints và logs.